

E-commerce Mueblería Hermanos Jota

17

Entrega: fin del Sprint 4

1. RESUMEN DEL PROYECTO

¡Es hora de la gran transformación! Reconstruiremos todo el frontend desde cero usando React y construiremos nuestro propio backend con Node.js y Express para servir los datos de los productos. El objetivo es crear una verdadera aplicación cliente-servidor: el frontend ya no usará datos locales, sino que hará peticiones a nuestra propia API para obtener la información y mostrarla dinámicamente.

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- 1 Construir un servidor web y una API REST básica utilizando Node.js y Express.
- 2 Definir y organizar rutas de API de forma modular con `express.Router`.
- 3 Implementar middlewares personalizados para funcionalidades como el logging.
- 4 Reconstruir una interfaz de usuario utilizando la arquitectura de componentes de React.
- 5 Manejar el estado de los componentes y de la aplicación con el hook `useState`.
- 6 Pasar datos entre componentes utilizando props.
- 7 Manejar la interacción del usuario con eventos de React.
- 8 Renderizar listas de datos dinámicamente con `.map()` y usar keys correctamente.
- 9 Implementar renderizado condicional para mostrar diferentes vistas en la UI.
- 10 Conectar una aplicación de React a una API de backend usando `fetch` y manejar el ciclo de vida de la petición (carga, éxito, error).

3. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

/backend — Contendrá toda la aplicación de Node.js y Express.

/client — Contendrá toda la aplicación de React (creada con create-react-app).

4. REQUISITOS TÉCNICOS

BACKEND — EXPRESS

Datos de productos en archivo .js local (array de objetos)

GET /api/productos → listado completo en JSON

GET /api/productos/:id → producto por id, 404 si no existe

Middleware global de logging (método y URL)

Middleware express.json() para futuras peticiones POST

Rutas organizadas con express.Router

FRONTEND — REACT

Componentes: Navbar, Footer, ProductCard, ProductList, ProductDetail, ContactForm

Fetch a GET /api/productos con estados de carga y error

Renderizado de lista con .map() y keys

Detalle de producto vía renderizado condicional

Carrito de compras como estado en App.js, contador en Navbar vía props

Formulario de contacto